

Área e Perímetro

Definição

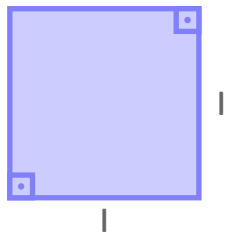
A área de um polígono representa uma medida do preenchimento da região interna do polígono. Existe uma grande variedade de polígonos e diversas maneiras para determinar o valor de cada área. O perímetro de um polígono é a soma de todos os seus lados. Ou seja, é a medida do comprimento total do contorno da figura. Apresentamos a seguir uma formulação para o cálculo da área e do perímetro dos principais polígonos.

Quadrado

A área A do quadrado pode ser calculada pela fórmula:

$$A = l^2$$

Onde l representa a medida do lado do quadrado.



Como o quadrado possui 4 lados com a mesma medida, então o perímetro P pode ser calculado por:

$$P = 4 \cdot l$$

Exemplo:

Se um quadrado tem lado $l = 5$ então sua área $A = 25$. O mesmo pode ser feito para calcular a medida do lado do quadrado dada sua área. Por exemplo, se um quadrado possui área

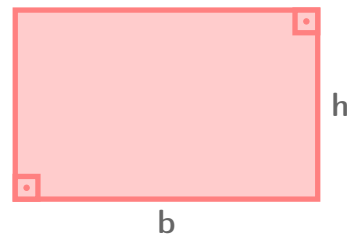
$A = 16$, então deduzimos que $l^2 = 16$, então $l = 4$.

O perímetro de um quadrado com lado $l = 3$ é $P = 4 \cdot 3 = 12$.

Retângulo

Dado um retângulo com base b e altura h , temos que a área do retângulo é igual ao produto da medida da base pela altura. Ou seja:

$$A = b \cdot h$$



Como o retângulo possui dois lados com a medida da base e dois lados com a medida da altura, então o perímetro pode ser calculado por:

$$P = 2 \cdot (b + h)$$

Exemplo:

Dado um retângulo com base $b = 4$ e altura $h = 3$ temos:

$$A = 4 \cdot 3 = 12$$

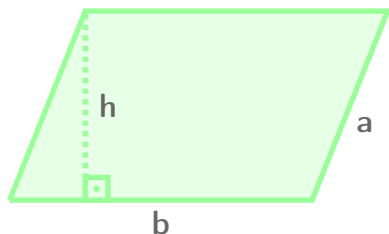
O perímetro desse retângulo é calculado por:

$$P = 2 \cdot (4 + 3) = 2 \cdot 7 = 14$$

Paralelogramo

A área do paralelogramo é idêntica a do retângulo, ou seja:

$$A = b \cdot h$$



O perímetro do paralelogramo é semelhante ao perímetro do retângulo, a diferença é que no lugar a altura utiliza-se o lado a do paralelogramo conforme a fórmula abaixo:

$$P = 2 \cdot (a + b)$$

Exemplo:

Dado um paralelogramo com base $b = 5$ e altura $h = 2$ temos:

$$A = 5 \cdot 2 = 10$$

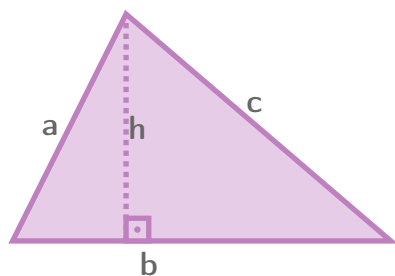
Se tivermos um paralelogramo com base $b = 6$ e lado $a = 4$, então o perímetro é calculado por:

$$P = 2 \cdot (6 + 4) = 2 \cdot 10 = 20$$

Triângulo

A área do triângulo é calculada pela metade do produto da base b pela altura h , deste modo temos:

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$



O perímetro do triângulo é calculado pela soma dos seus lados da seguinte forma:

$$P = a + b + c$$

Exemplo:

Dado um triângulo com base $b = 6$ e altura $h = 3$ temos:

$$A = \frac{6 \cdot 3}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

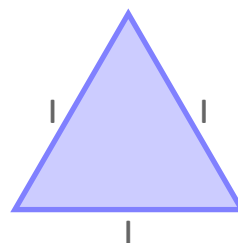
O perímetro de um triângulo com lados $a = 3$, $b = 6$ e $c = 5$ é:

$$P = 3 + 6 + 5 = 14$$

Triângulo Equilátero

O triângulo equilátero é aquele que possui os três lados com a mesma medida. O cálculo da sua área é expresso pela fórmula:

$$A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$$



Como o triângulo equilátero possui os três lados com a mesma medida o cálculo do seu perímetro é:

$$P = 3 \cdot l$$

Exemplo:

Dado um triângulo equilátero com lado $l = 4$ temos:

$$A = \frac{4^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{16 \cdot \sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3}$$

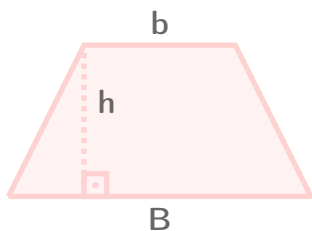
O perímetro desse mesmo triângulo é:

$$P = 3 \cdot 4 = 12$$

Trapézio

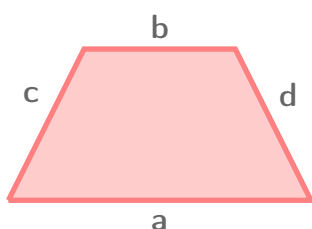
A área do trapézio é dada pela metade do produto da soma das bases pela altura. Em outras palavras temos que a área de um trapézio de base maior B , base menor b e altura h é a fórmula:

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$



O cálculo do perímetro do trapézio é dado pela soma dos seus quatro lados conforme indicado na figura abaixo:

$$P = a + b + c + d$$



Exemplo:

Dado um trapézio com base maior $B = 7$, base menor $b = 3$ e altura $h = 2$ temos:

$$A = \frac{(7 + 3) \cdot 2}{2} = \frac{10 \cdot 2}{2} = 10$$

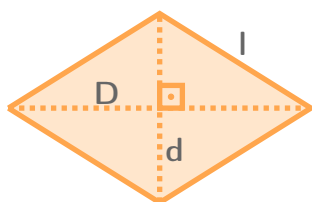
Considerando um trapézio com os lados $a = 6$, $b = 3$, $c = 4$ e $d = 4$, temos o perímetro dado por:

$$P = 6 + 3 + 4 + 4 = 17$$

Losango

A área do losango é igual a metade do produto da diagonal maior D pela diagonal menor d .

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$



Como o losango possui 4 lados com a mesma medida, então o perímetro pode ser calculado por:

$$P = 4 \cdot l$$

Exemplo:

Dado um losango com diagonal maior $D = 6$ e diagonal menor $d = 4$ temos:

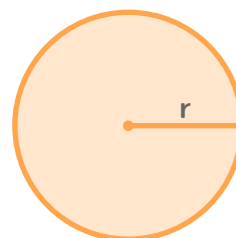
$$A = \frac{6 \cdot 4}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

O perímetro de um losango com lado $l = 5$ é $P = 4 \cdot 5 = 20$.

Circunferência

A área do círculo é calculada por meio do seu raio r da seguinte forma:

$$A = \pi r^2$$



O comprimento da circunferência é dado por:

$$C = 2 \cdot \pi r$$

Exemplo:

Dado um círculo de raio $r = 3$ temos:

$$A = 3^2 \pi = 9\pi$$

O comprimento de uma circunferência com raio $r = 5$ é $C = 2 \cdot \pi \cdot 5 = 10\pi$.